概念 01

21.1 移動平均為什麼會落後趨勢？

長度 k 的移動平均 $S_t = (y_t + \cdots + y_{t-k+1})/k$，新值取代最舊值，所以 $S_t = S_{t-1} + (y_t - y_{t-k})/k$。這也是用最近 k 筆、給相同權重去做局部常數最小平方的解：微分 $\sum (y_i - a)^2$ 即得局部平均。若沒有趨勢，未來各步點預測皆可取 S_T。

若真實水準直線上升，每個單次平均比當前落後 $(k-1)/2$ 期。令 $S_t^{(2)}$ 為最近 k 個 S 的平均，二次平均再多落後同一段。因此斜率 $b_t = 2(S_t - S_t^{(2)})/(k-1)$；若從當前水準發出預測，線性校正的水準是 $L_t = 2S_t - S_t^{(2)}$，h 步預測 $L_t + hb_t$。若題目明定以 S_t 作基準，則依題用 $S_t + hb_t$。本節是平均平滑，不是以過去創新建模的 MA(q) 過程。

★ 精選 · 21.7 · 講義 p.384

資料 4、5、6、12、5、10、9、15；長度 4，求最後的二次移動平均。

參考解答

8.5 (A) 。

解析

最後四個一次平均數為 7、8.25、9、9.75，再平均。

概念 02

21.2 指數平滑與 Brown 雙重平滑

與一次丟掉舊資料不同，指數平滑讓有效權重逐期按 w 倍減少。講義的 w 是舊值權重：$S_t = (1-w)y_t + wS_{t-1}$。遞推展開為 $S_t = (1-w)\sum_{j=0}^{t-1} w^j y_{t-j} + w^t S_0$；各權重和為一。$w$ 越大，記憶越久，對跳升越遲鈍。若題目明示有限截斷級數並在求和中加入 y_0，最後一個權重是 $(1-w)w^t$，與「指定 $S_0 = y_0$」不同。不可混用初始化。單次平滑的遠期預測皆為 S_T。選 w 應最小化真正一步預測平方誤差 $\sum (y_t - S_{t-1})^2$，因為 S_t 已看過 y_t。

再平滑一次 $S'_t = (1-w)S_t + wS'_{t-1}$。線性趨勢下幾何權重的平均遲滯為 $\sum j(1-w)w^j = w/(1-w)$；$S_t - S'_t$ 約等於斜率乘這段遲滯。因此 $b_t = (1-w)(S_t - S'_t)/w$、$L_t = 2S_t - S'_t$，預測 $L_t + hb_t$。分清二次平均本身和估計斜率。

★ 精選 · 21.1 · 講義 p.383

五期觀察為 50、50、60、44、56。採有限加權和 $S_t = (1-w)\sum_{j=0}^{t-1} w^j y_{t-j}$，$w = 0.6$，求第六期預測。

參考解答

48.512。

解析

$(1-.6)[56 + .6(44) + .6^2(60) + .6^3(50) + .6^4(50)]$；未來各期預測皆取最後平滑量。此題用有限截斷和，勿換成指定初始平滑值的算法。

★ 精選 · 21.3 · 講義 p.383

$y_5 = 90, y_6 = 81, S_4 = 70, S_6 = 82$。舊值權重最小可能為多少？

參考解答

0.20。

解析

$S_5 = 90 - 20w$，代入 $82 = 81(1-w) + w(90-20w)$，兩根 .20、.25。

★ 精選 · 21.8 · 講義 p.384

初始一步預測 81，水準 80、81、89、74，$w = .9$，求一步預測的平均誤差。

參考解答

−0.13225（B）。

解析

逐期預測 81、80.9、80.91、81.719。用實際減前一刻已有的預測。

★ 精選 · 21.9 · 講義 p.384

觀察 1、4、8、11，兩次平滑初值皆零，$w = .8$。求第四期的趨勢。

參考解答

0.68832。

解析

末期一次平滑 4.0944、二次 1.34112，差乘 $(1 - .8)/.8$。

★ 精選 · 21.10 · 講義 p.385

第 99 期一次平滑 95.1、第 98 期二次平滑 89.9，第 100 期觀察 100.2。$w = .8$，平滑四捨五入至一位。比較第 102 期單、雙指數預測。

參考解答

差 6.3（D）。

解析

一次末值 96.1，二次末值 91.9，斜率 1.050。雙重預測 $100.3 + 2(1.05) = 102.4$，單一為 96.1。

概念 03

21.3 固定季節、季節 AR 與 Holt–Winters

同一月份總是較高時，可用季節虛擬變數（含截距留一季作基準）或 Fourier 配對 $a_j \sin(2\pi j t/m) + b_j \cos(2\pi j t/m)$，$m$ 為每周期點數。不同振幅及相位可由線性係數估計；最多取到 $\lfloor m/2 \rfloor$ 階。若 m 偶數，最高階正弦在整數時點為零，應省略。另一種做法是季節自迴歸：用 $Y_{t-m}, Y_{t-2m}, \ldots$ 預測本期，它讓同季的異常延續，而非假設每年季節效果完全固定。

加法季節平滑把觀察拆成水準、斜率及季節差。$L_t = (1-w_1)(y_t - s_{t-m}) + w_1(L_{t-1} + b_{t-1})$；$b_t = (1-w_2)(L_t - L_{t-1}) + w_2 b_{t-1}$；$s_t = (1-w_3)(y_t - L_t) + w_3 s_{t-m}$。先用上周期同季修正觀察，更新水準，再評估水準變化的斜率與本次季節差，避免重複計入季節。未來第 h 期預測用 $L_T + h b_T +$ 最近一次同季的季節差。季節成分在一個週期以總和零辨識；去掉季節項即 Holt 趨勢法。

★ 精選 · 21.12 · 講義 p.385

無季節，首期水準 80、趨勢 10；後三期 80、100、90。$w_1 = .4, w_2 = .6$，求第四期趨勢。

參考解答

5.71456。

解析

第二期 84/7.6，第三期 96.64/9.616，第四期水準 96.5024；新趨勢為 $.4(-.1376) + .6(9.616)$。

★ 精選 · 21.14 · 講義 p.385

舊水準 470，本期實際 520、新水準 504；預測下一水準 536，$w_2 = .5$。求 w_1。

參考解答

0.8。

解析

趨勢 $536 - 504 = 32$，由 $.5(34) + .5b_{t-1} = 32$ 得舊趨勢 30；$504 = (1 - w_1)520 + w_1(500)$。

★ 精選 · 21.15 · 講義 p.386

月資料：第 14 月水準 17、趨勢 2；第 15 月觀察 20，同季上一年修正 3。舊值權重依序 .8、.7、.6；求第 15 月季節項。

參考解答

2.36。

解析

先求水準 $.2(20-3)+.8(17+2)=18.6$，季節為 $.4(20-18.6)+.6(3)$。

概念 04

21.4 單根檢定在檢查哪一個係數？

從 $Y_t = a + bt + \phi Y_{t-1} + \epsilon_t$ 兩邊減 Y_{t-1}，得 $\Delta Y_t = a + bt + \delta Y_{t-1} + \epsilon_t$，其中 $\delta = \phi - 1$。單根假設 $H_0 : \delta = 0$，表示偏離沒有回拉力量；對通常的平穩替代檢定係數是否顯著負。單根下落後水準是非平穩量，因此不能用普通 t 表，必須使用與常數及趨勢規格相符的 Dickey–Fuller 臨界值。加入落後差分 $\sum_{i=1}^{p} \psi_i \Delta Y_{t-i}$ 為 ADF，目的在處理剩餘序列相關。未拒絕不等於證明單根；結構改變或樣本短都會影響判斷。

概念 05

21.5 ARCH、GARCH：平均穩定不等於風險固定

設 $\epsilon_t = \sqrt{h_t} z_t$，給定過去 z_t 均值零、變異一，則 $E(\epsilon_t^2 \mid \mathcal{F}_{t-1}) = h_t$。ARCH 用過去誤差平方更新波動，GARCH 再加入過去預測變異：$h_t = \omega + \sum_i \alpha_i \epsilon_{t-i}^2 + \sum_j \beta_j h_{t-j}$。取正截距與非負係數保證非負；若係數總和小於一，令各期 $E(h_t) = v$，由全期望法則 $v = \omega + (\sum \alpha_i + \sum \beta_j) v$，所以 $v = \omega / (1 - \sum \alpha_i - \sum \beta_j)$。$\omega$ 是截距，不是長期變異本身。

GARCH(1,1) 一步預測直接代入今天已知平方誤差。往後未知平方誤差換成預測變異，得到 $\hat{h}_{T+h} = v + (\alpha + \beta)^{h-1} (\hat{h}_{T+1} - v)$。即：剛遇到市場震盪，明天的風險可升高；只要衝擊消退，長期平均風險仍可固定。

★ 精選 · 21.17 · 講義 p.386

ARCH(2) 兩個滯後係數 .6 與 .2，常數項 4。求無條件誤差變異。

參考解答

20。

解析

設 $v = 4 + .6v + .2v$，所以 $v = 4/.2$；當下條件變異仍取決於歷史誤差。

TERMS

本章中英術語

中文	English	解題時的意思
指數平滑	exponential smoothing	用幾何遞減的歷史權重更新預測。
單根	unit root	自迴歸多項式在一有根，衝擊可持續累積。
條件變異數	conditional variance	給定過去資訊時，下一期誤差的變異。

練習 · 21.2 · 講義 p.383

$S_{19}=110, y_{20}=100, y_{21}=101, w=.6$，求 S_{21}。

參考解答

104。

解析

$S_{20}=.4(100)+.6(110)=106$，再取 $.4(101)+.6(106)$。

練習 · 21.4 · 講義 p.383

$S_{95} = 7.1$，接著五期為 7.1、8.9、5.5、8.2、7.3，舊值權重 .1。求下一期預測。

參考解答

7.36622（最接近 D：7.4）。

解析

依序用 $S_t = .9y_t + .1S_{t-1}$，最新一期權重最大。

練習 · 21.5 · 講義 p.383

$S_0 = 27$，觀察 20、30、10、60、15，$w = .9$。求第五期平滑值。

參考解答

27.15243（E）。

解析

當期權重 .1，前一筆 .09；初值剩餘權重 $.9^5$。

練習 · 21.6 · 講義 p.384

初值 15.6，五期 15.6、3.4、13.3、−4.6、−1.8；$w = .4$，求最後平滑值。

參考解答

−0.3773（B）。

解析

用 $S_t = .6y_t + .4S_{t-1}$；第一筆與初值相同，兩者可合併。

練習 · 21.11 · 講義 p.385

無季節，首期水準 90、趨勢 10；後三期 100、120、130。$w_1 = .4, w_2 = .2$，求第四期水準。

參考解答

130.32。

解析

第二期水準/趨勢 100/10，第三期 116/14.8；第四期為 $.6(130) + .4(130.8)$。

練習 · 21.13 · 講義 p.385

本期 55，前期水準 50、趨勢 10，$w_1 = .5, w_2 = .2$；無季節時預測五步。

參考解答

97.5。

解析

水準 57.5，新趨勢 $.8(7.5) + .2(10) = 8$，加五期趨勢。

練習 · 21.16 · 講義 p.386

承上題，下一個月份歷史同季效果為 −2，求第 16 月預測。

參考解答

18.48。

解析

趨勢 $.3(18.6-17)+.7(2)=1.88$；預測 $18.6+1.88-2$。